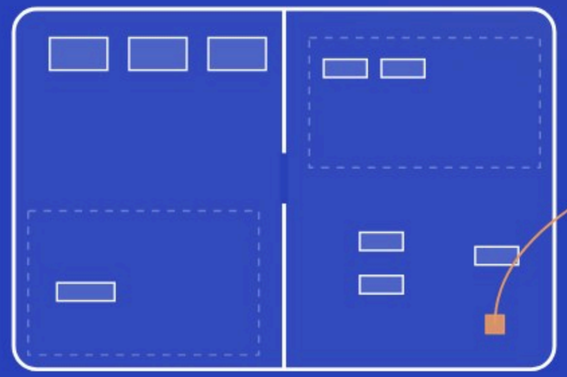
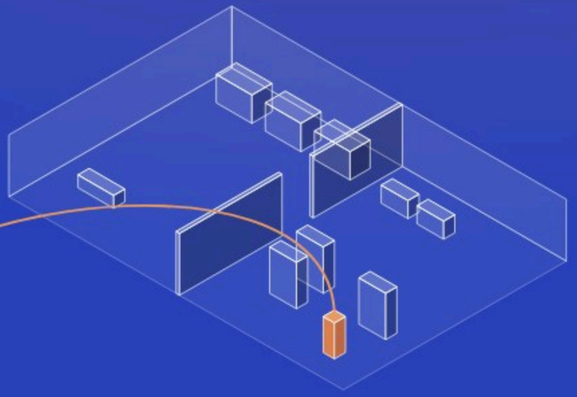
POSTCODE CHALLENGE · КОМАНДА «ИИ-БЛАНКИ»

Цифровой двойник **ОПС**



plan.json → 2D



plan.json → 3D

Один документ плана: 2D, 3D, проверка и ассистент

Александр Чичерин тим-лид

Иван Резников капитан

Максим Седов разработчик

Иван Пушкин разработчик

Александр Лесницкий разработчик



ДЛЯ КОГО

Три вопроса — три расчёта **на плане**

- руководитель отделения
- проектировщик перепланировки
- специалист по инвентаризации

МЕСТО · ПРОЕКТИРОВЩИК

Где поставить ещё одно кассовое окно ближе к входу?

Перебор по сетке 0,1 м. До трёх проверенных мест с расстоянием до входа.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ · РУКОВОДИТЕЛЬ

Чего не хватает или что лишнее по оборудованию?

Правила справочника против состава каждой зоны.

ЭФФЕКТ · ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Как мои изменения повлияли на свободную площадь?

Площадь, состав и находки: было → стало, с id.

2D-РЕДАКТОР

Редактор подсказывает **до ошибки**

ОТСТУПЫ

При переносе видны расстояния до стен и соседей. Привязка к граням и сетке 0,5 м.

СИЛУЭТ

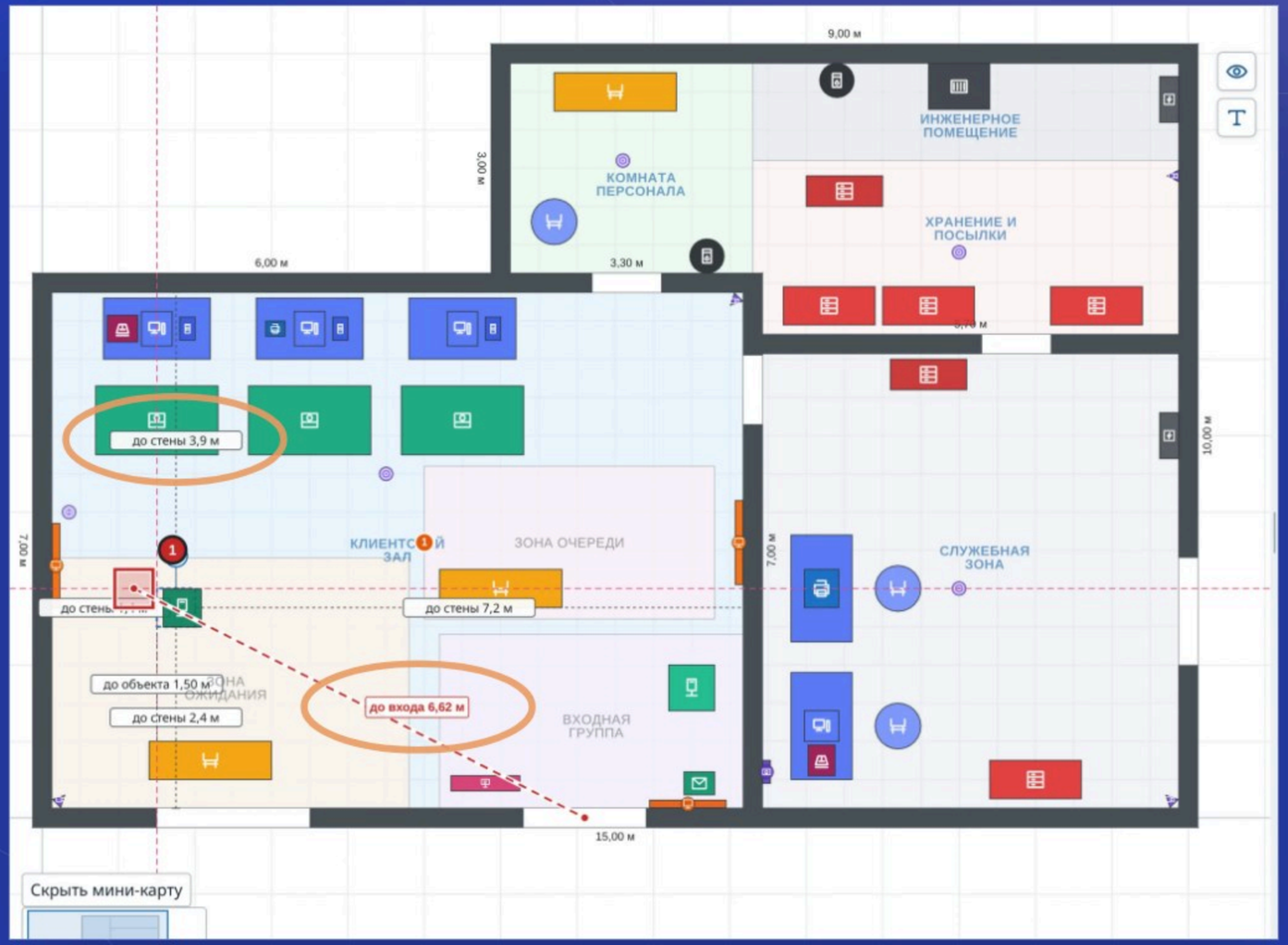
Зелёный — поставится. Жёлтый — проверка найдёт нарушение. Красный — отказ с причиной.

ОТРЕЗОК ДО ВХОДА

Проверка рисует на плане отрезок «до входа 6,62 м».

ОДИН ЖЕСТ — ОДИН CTRL+Z

Меню по правому клику, группа, выравнивание.



ВОЗМОЖНОСТИ

Всё, что умеет **редактор**

Рисовать

- 6 инструментов: от комнаты до линейки
- свой контур отделения и форма объекта
- зоны вложены друг в друга
- стены подписаны длиной

Править

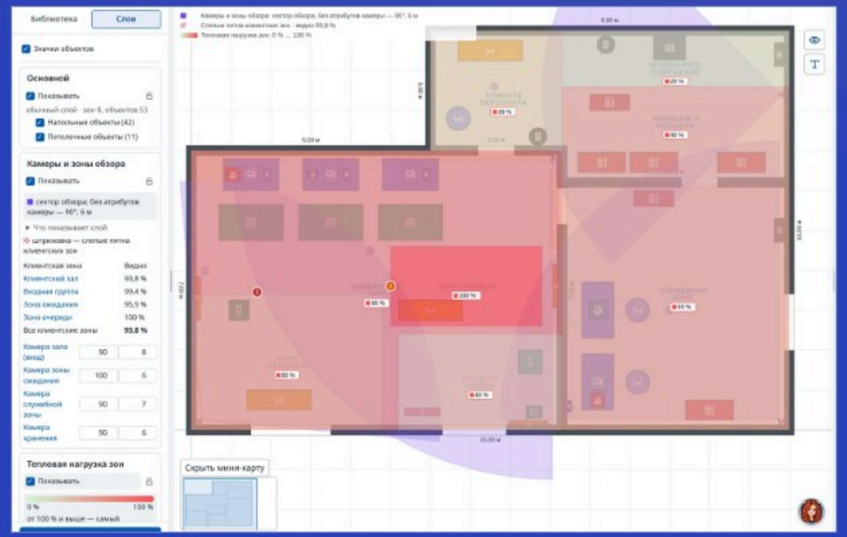
- привязка к граням, стенам и сетке
- группа: 6 выравниваний, равный шаг
- меню по правому клику
- Ctrl+Z и Ctrl+Y на всё

Учитывать

- справочник: 25 типов, 8 зон, 6 правил
- новый тип — форма «Настройки»
- инвентаризация, чек-лист, CSV
- обход и акт расхождений

Сохранять

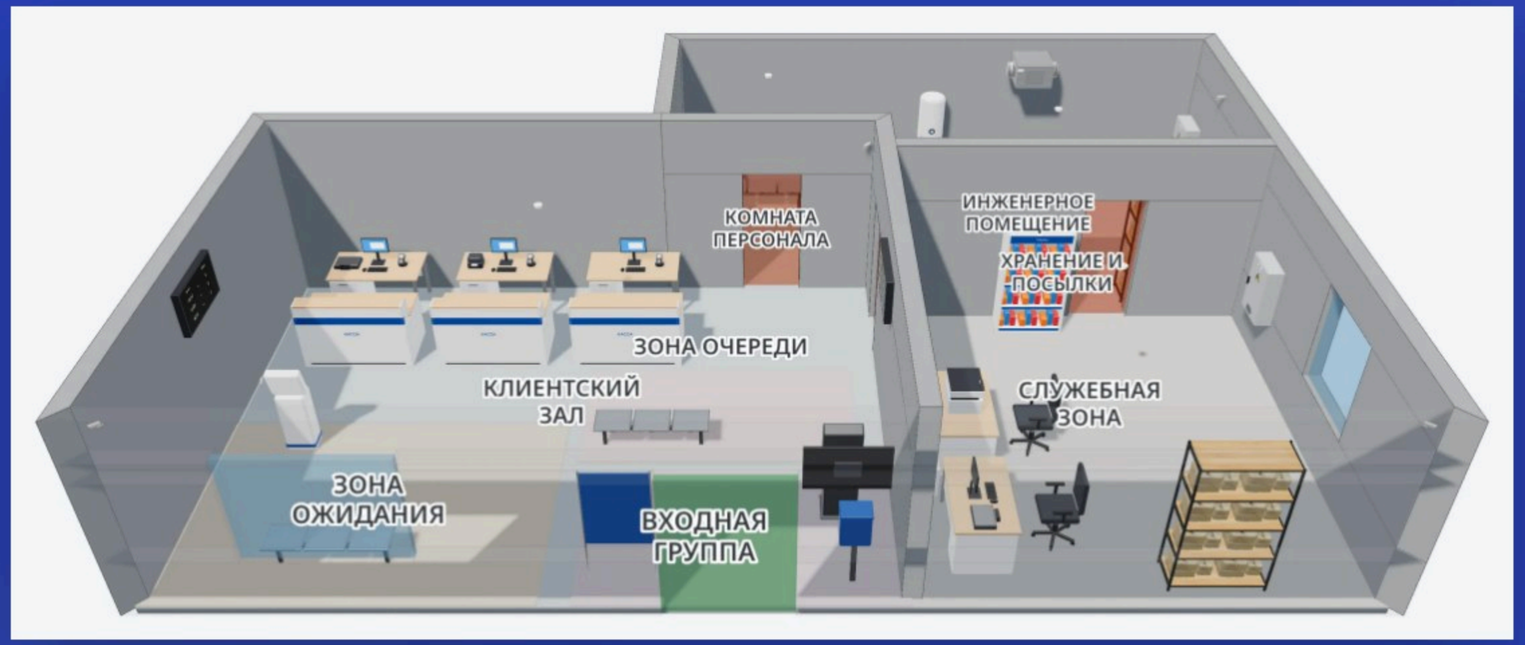
- JSON, PNG и SVG
- печать A4 и A3 в масштабе 1:50
- черновик в браузере
- обучение и карта клавиш «?»



5 слоёв: обзор камер, тепло, сотрудники, очередь, состояние

3D

Тот же план — **в объёме**





Глазами посетителя

глаза на 1,6 м у входа · WASD · стены не пускают

`1000 объектов моделями — за 1,87 с`

МОДЕЛИ

Все 25 типов: касса, стеллаж с посылками, табло

ПОДГОНКА

Модель тянется по размеру. Полки и сиденья повторяются

СВЯЗЬ С 2D

Клик в 3D выбирает объект в 2D и в перечне

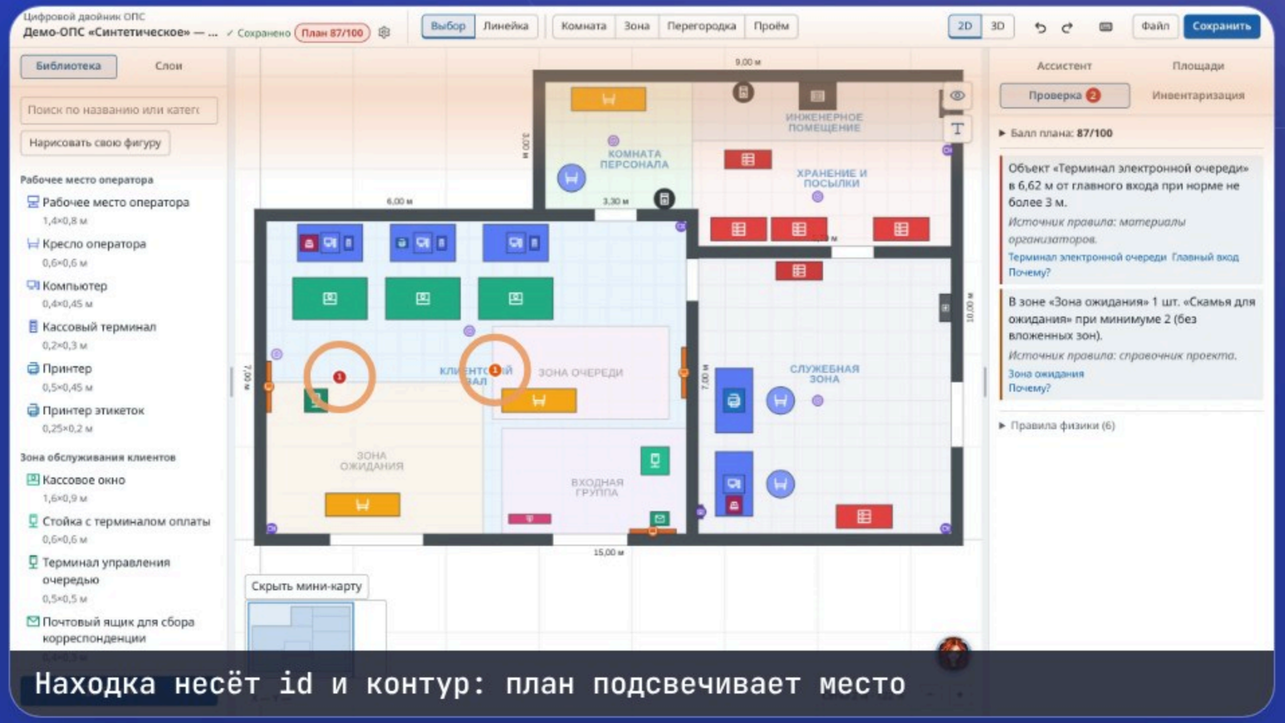
ИЗ ДОКУМЕНТА

Сцена строится заново при каждой правке. Стена перед камерой прозрачна.

ПРОВЕРКА

Каждая правка — **новая проверка**

ГЕОМЕТРИЯ	вне помещения или зоны · пересечение на своей высоте · стена · проём · потолок
ЗОНЫ	вне помещения или родителя · наложение
ИНВЕНТАРЬ	номер повторён или пуст · срок ТО
ПРАВИЛА	комплектование зон · расстояние до входа



Находка несёт id и контур: план подсвечивает место

СЕРЬЁЗНОСТЬ — ОТ ИСТОЧНИКА

- **Ошибка** — геометрия и правило организаторов
- **Предупреждение** — допущение команды, с пометкой

Пример: терминал в 6,62 м от входа, норма 3 м — ошибка

БАЛЛ ПЛАНА

87 / 100

100 - 10 за ошибку - 3 за предупреждение

ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ

Место от ассистента проходит тот же validatePlan. Добавило ошибку — места нет в ответе.

ИИ-АССИСТЕНТ

Модель объясняет, код считает **и проверяет**



ВОПРОС

Обычная фраза

своими словами

МОДЕЛЬ

Выбирает инструмент

до 6 шагов

КОД

Считает

места, правила, площади

МОДЕЛЬ

Объясняет

ссылки на id и факты

КОД

Проверяет

чужой id или число — отказ целиком

ИТОГ

Вариант на плане

«Применить» — команда

СБОЙ

Расчёт «Без LLM»

РЕЗУЛЬТАТ НА ДЕМО-ПЛАНЕ

Та же проверка **после правки**

Ассистент нашёл два места. Человек применил их в редакторе. Проверка прошла заново.

ОШИБКА · ОРГАНИЗАТОРЫ

Терминал очереди в 6,62 м от входа, норма 3 м

`eq_1 перенесён → 2,25 м`

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ · КОМАНДА

В зоне ожидания 1 скамья, минимум 2

`добавлена eq_54 → 2 скамьи`



0
ошибок, было 1

0
предупреждений, было 1

100
балл, было 87

−0,80 м² цена второй скамьи: свободно 114,73 → 113,93 м², объектов 53 → 54

АРХИТЕКТУРА

Правка — командой, **остальное — расчёт**

ВХОД
Жест, карточка, файл
и «Применить» ассистента

КОМАНДА
16 типов и batch
всё или ничего · одна запись undo

ДОПУСК
6 правил физики
новое нарушение — отказ

ЕДИНОЕ СОСТОЯНИЕ
PlanDocument
`schemaVersion 1`
`метры · центр · Y вверх`
`справочник внутри`
`правка → revision + 1`

2D и 3D	`рисуют документ`
Инвентаризация	`buildInventory(plan)`
Площади	`measurePlan(plan)`
Проверка	`validatePlan(plan)`
Ассистент	`calculateAdvice(plan)`

ГРАНИЦА · ESLINT
src/domain не импортирует react, konva, three, zustand, store и server

REVISION
Ответ ассистента несёт revision. После правки он устарел

СЕРВЕР
Повторяет расчёт сам
`Zod-схема → тот же src/domain → модели только факты → проверка ответа`

РЕШЕНИЯ

Каждое решение **закрывает риск**

РИСК

2D и 3D расходятся в координатах

РЕШЕНИЕ

Метры, центр, Y вверх. Отражение Y — только в geometry

РИСК

Перечень расходится с планом

РЕШЕНИЕ

Инвентаризация — функция плана, своего состояния нет

РИСК

Модель ошибётся в числе

РЕШЕНИЕ

Модель выбирает из посчитанного. Лишнее поле — отказ

РИСК

Правила Почты известны не все

РЕШЕНИЕ

Серьёзность — от источника правила, а не от нас

РИСК

Завтра нужен новый тип оборудования

РЕШЕНИЕ

Справочник едет в файле плана. Свой тип не теряется



ИИ-БЛАНКИ

Наша команда



Александр Чичерин
тим-лид



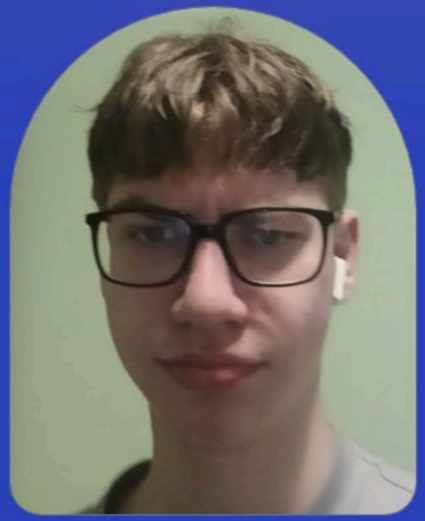
Иван Резников
капитан



Максим Седов
разработчик



Иван Пушкин
разработчик



Александр Лесницкий
разработчик

Цифровой двойник ОПС · 158.160.157.55:8080

→ Демо

Точка зрения

Обзор | Глазами посетителя

Скачать картинку 3D



ВОПРОСЫ · ЧТО ДОКАЗАНО

Граница ясна, **рост — данными**



Проверено

Геометрия: помещение, зона, стены, проёмы, потолок, пересечения

Расстояние до входа — правило организаторов

Было → стало: площадь, состав, находки

Граница

Проходы, эргономику и маршруты не проверяем

Комплектование — допущение команды, не норматив Почты

«Не найдено» — не найдено на сетке 0,1 м за 60 000 проб

Рост

Другое отделение — другой JSON, код тот же

Новое правило — строка справочника, серьёзность — из источника

Другая модель — LLM_PROVIDER и LLM_MODEL в .env

ВОПРОСЫ

Формат файла **плана**

Метры · X вправо · Y вверх · поворот по часовой стрелке

ОТКАЗ
битая ссылка, повтор id, версия новее — открытый план цел

ОТКРЫТЬ
нарушенная геометрия — план открыт с находками

НАЗВАТЬ
поле вне формата названо; своё — в extensions

```
PlanDocument  schemaVersion: 1
├ room        boundary · ceilingHeight_m
├ walls · openings
├ layers      typeId → справочник слоёв
├ zones       id · typeId · parentId (вложенность)
├ objects     id · typeId · position (центр, м)
│             size_m · rotation_deg · zoneId
├ catalog     objectTypes · zoneTypes · layerTypes · rules
└ extensions  данные импорта, которых нет в схеме
```

ВОПРОСЫ

Как ассистент **ищет место**

ЯКОРЬ
точка пользователя или центр зоны нужного типа

КОЛЬЦА
сетка 0,1 м, углы 0° и 90°; правило ≤ 3 м сужает перебор

ПРОВЕРКА
кандидат в копии плана проходит validatePlan

СТОП
24 подтверждённых места или 60 000 проб



ВОПРОСЫ

Скорость

План из 1000 объектов работает без задержек

ОБЪЕКТЫ / ЗОНЫ	ОТКРЫТИЕ	ВЫБОР	ZOOM	СОХРАНИТЬ → ОТКРЫТЬ
100 / 10	0,21 с	22 мс	13 мс	0,35 с
500 / 30	0,34 с	31 мс	40 мс	0,52 с
1000 / 50	**0,54 с**	**38 мс**	**72 мс**	**1,29 с**

1,53 с
поиск места, 1000 объектов

1,87 с
3D: 1000 объектов моделями

0,57 с
перенос объекта: 30 шагов мыши

ВОПРОСЫ

Стек и **зависимости**

Браузер

React 19 · Vite 8
react-konva — холст 2D
Three.js — 3D из плана
Zustand — store и undo

Общий расчёт

src/domain — без UI
Zod — одна схема для файла и сервера
polyclip-ts — объединение следов

Модель

DeepSeek V4 Flash через Yandex AI Studio
Провайдер и модель — из .env
Без API — «Без LLM»

Запуск

npm ci → npm run dev
docker compose up --build -d
Сервер — Fastify
Файл плана до 5 МиБ

ВОПРОСЫ

Сценарий **проверяющего**

Открыть

редактор по адресу сервиса, логин не нужен

Загрузить демо

before.json: схема, затем проверка — 2 находки

Изменить

перенести терминал: отпустил — одна команда

Сохранить

JSON со справочником внутри

Открыть заново

правка на месте, ошибки до входа нет